

INVEST LENS

금융 투자 대시보드 서비스 기획서

복잡한 투자 데이터를 한눈에 분석하고 시각화하는 금융 인사이트 대시보드

1. 서비스 개요

배경 및 문제 정의

금융 기업에서는 투자 데이터를 분석하고 시장 상황을 파악하는 일이 일상적으로 요구된다. 그러나 데이터 구조가 매번 다르고, 분석 기준과 시각화 방식이 담당자마다 달라 일관된 판단이 어려운 상황이 반복된다. 분석 결과를 대시보드 형태로 빠르게 구축해야 하지만, 기존 방식은 이를 체계적으로 지원하지 못한다. 분석의 대상은 S&P500에 포함되어 있는 500개 기업들을 대상으로 한다.

해결 방향

투자 데이터 분석 기준과 시각화 규칙을 Skills.md 문서로 명문화하고, 이를 기반으로 일관성 있는 금융 투자 대시보드를 구현한다. 바이브 코딩 환경을 Harness Engineering 방법론에 따라 설계하여 AI 에이전트가 안정적으로 장기 작업을 수행할 수 있는 구조를 갖춘다.

2. 분석 흐름 설계

전체 데이터 흐름은 다음 단계로 구성된다.

현재 프로젝트의 데이터 파이프라인은 collectors 폴더의 독립 스크립트 4개와 분석기 1개가 PostgreSQL DB에 직접 저장하는 ETL 구조다. main.py에서 CLI 플래그로 각 수집기를 선택 실행한다.

수집 대상과 방식은 다음과 같다.

파일	출처	수집 대상	기간
global_env.py	FRED API · yfinance · 로컬 Excel	금리·물가·고용·유동성·VIX·DXY	20년치
commodity.py	yfinance	WTI·금·구리·밀 등 원자재 10종 OHLCV	5년치
fundamental.py	Wikipedia · yfinance	S&P 500 기업목록, 분기 재무제표 (ROE·PER·PBR·FCF·CCC)	3년치

technical.py	yfinance	S&P 500 주가 + RSI·MACD·MA 지표	2025-01~
regime.py	DB 읽기 후 계산	거시 경제 국면 판단 (HMM + 룰 기반)	전체

전체 흐름을 정리하면 다음과 같다.

```
외부 소스 (FRED API · yfinance · Wikipedia · 로컬 Excel)
|
collectors/ --> PostgreSQL DB
  global_env.py    --> global_environment 테이블
  commodity.py     --> commodity_prices 테이블
  fundamental.py   --> company_master + stock_fundamentals 테이블
  technical.py      --> stock_price_tech 테이블
|
regime.py --> macro_regime_scores 테이블
```

3. 대시보드 구성

전체 화면 흐름

진입 화면에서 사용자가 분석 시작 버튼을 누르면 개별 주식 화면으로 진입한다. 개별 주식 화면에서는 기업 펀더멘털, 거시 경제 지표, 원자재, 기술적 지표 총 4개의 분석 영역으로 분기되며 분석 외에 추가적인 차트, 히트맵 등의 시각화 요소와 함께 표시된다.

1) 기업 펀더멘털 화면

S&P 500 기업의 재무 건전성과 수익성을 보여주는 화면이다. 펀더멘털은 수익성, 성장성, 안정성, 가치평가부분으로 나뉘어서 기업을 평가한다. 각 지표별로 점수화 시켜서 종합적으로 평가합니다.

2) 거시 경제 지표 화면

거시 환경을 국면과 지표 네가지 축으로 표시한다. 종류는 Soft Landing (연착륙), Hard Landing (경착륙), No Landing (무착륙), Recovery (회복)는 있고, 국면 판단은 regime.py 의 HMM + 를 기반 분석 결과를 가지고 현재 국면을 표시한다.

3) 원자재 화면

원자재는 크게 에너지, 산업금속, 귀금속, 농산물로 해서 원자재의 수요나 강한 변동성이 생겼을 때 관련된 기업들에게 경고하는 형식으로 설정한다.

4) 기술적 지표 화면

시장 심리와 추세를 파악하기 위한 기술적 지표를 표시한다. 현재 시장이 매수하기 좋은 시점인지 아닌지, 매도하기 좋은 시점인지 아닌지를 나타낸다.

그외) 시각화 구성

개별주식 또는 현재 상황에 맞는 이벤트, 종합점수, 가장 많이 오른 주식, 거래된 주식 등 시장상황을 알아두면 좋을 만한 것들을 추가해서 시각화한다.

4. Skills.md 설계 방향

Skills.md의 역할

Skills.md는 투자 데이터 분석 기준과 시각화 방식, 인사이트 생성 규칙을 명문화한 도메인 가이드 문서다. AI 에이전트가 코드를 작성할 때 이 문서를 참조하여 일관된 판단을 내릴 수 있도록 설계한다. 규칙은 모호한 지침이 아니라 AI가 코드로 검증할 수 있는 형태로 작성하는 것이 핵심이다. 예를 들어 "차트를 적절히 선택한다"는 표현 대신 "시계열 1변수에는 라인 차트, 범주 비교 7개 이하에는 바 차트" 처럼 매핑 테이블 형태로 작성한다.

구성 파일

data-analysis.skill.md는 투자 데이터 분석 기준과 지표 계산 규칙을 정의한다. 데이터 스키마, 계산 공식, 데이터 유효성 검증 기준이 포함된다. analysis 레이어 코드 작성 시 참조한다.

visualization.skill.md는 데이터 특성에 따른 차트 선택 기준을 매핑 테이블로 정의한다.

이 테이블은 에이전트가 `validateChartSelection` 같은 검증 함수로 구현하여 규칙 위반 시 경고를 출력하도록 설계된다. `visualization` 레이어 코드 작성 시 참조한다.

`insight.skill.md`는 인사이트 생성 조건, 표시 형식, 우선순위 결정 기준을 정의한다. 어떤 조건에서 어떤 종류의 인사이트를 보여줄지를 명시한다.

`dashboard-layout.skill.md`는 대시보드 UI 구성 규칙을 정의한다. 컴포넌트 배치 순서, 반응형 레이아웃 기준, 데이터 밀도에 따른 레이아웃 분기가 포함된다. `layout` 레이어 코드 작성 시 참조한다.

5. 기술 스택 및 프로젝트 구조

바이브 코딩 환경은 OpenAI의 Harness Engineering과 Anthropic의 Effective Harnesses for Long-Running Agents를 결합한 방법론을 기반으로 설계되었다. AI 에이전트가 매 세션마다 현재 상태를 파악하고, 기능 하나를 선택해 구현하고, 작업 흔적을 남기는 구조다.

레포지토리 파일들은 세 가지 층위로 구분된다. 하네스 규칙은 AI가 반드시 따라야 하는 구조적 규칙이며 위반 시 자동 검사 스크립트가 실패한다. 도메인 가이드는 투자 데이터 분석에 특화된 권장 규칙으로 `skills` 폴더에 담긴다. 해커톤 제출 관련 파일은 코딩 동작에는 영향을 주지 않는다.

`src` 디렉토리는 6개 레이어로 구성되며 의존성은 순방향으로만 흐른다.

`types` → `schema` → `data-loader` → `analysis` → `visualization` → `layout`

`providers`는 테마, 에러 핸들링, 국제화 같은 교차 관심사를 담으며 모든 레이어에서 참조 가능하다.

주요 파일 역할

`AGENTS.md`는 레포지토리의 목차로, AI가 가장 먼저 읽는 파일이다. 100줄 이내로 짧게 유지하여 컨텍스트 윈도우를 효율적으로 사용한다.

`feature_list.json`은 전체 기능 목록을 JSON 배열로 관리한다. 각 항목에 `passes` 필드를 두어 완료 여부를 추적하며, AI는 `passes`가 `false`인 항목이 남아 있는 한 작업을 계속한다. JSON 형식을 사용하는 이유는 에이전트가 마크다운 파일은 자의적으로 수정하는 경향이 있지만 JSON의 구조화된 필드는 상대적으로 건드리지 않기 때문이다.

`claude-progress.txt`는 세션 간 인수인계 노트 역할을 한다. git 커밋 로그가 코드 수준의 기록이라면, 이 파일은 의도 수준의 기록이다.

verify-structure.sh는 레이어 의존성 규칙 위반 여부를 자동으로 검사한다. 문서에 규칙을 적어두는 것과 스크립트로 검증하는 것은 근본적으로 다르다. 스크립트가 실패하면 에이전트는 그 에러를 해결하지 않고서는 다음 단계로 진행할 수 없다.

init.sh는 한 명령으로 개발 환경을 부팅하는 스크립트다. 의존성 확인, 서버 기동, 헬스체크, 구조 검증까지 자동으로 수행한다.

6. 기대 효과

분석적인 측면

Skills.md 문서를 통해 투자 데이터 분석 기준이 명문화되기 때문에, 담당자가 바뀌거나 분석 목적이 달라지더라도 일관된 해석이 가능해진다. 기존에는 분석가마다 지표 선택 기준과 해석 방식이 달라 같은 데이터를 두고도 다른 결론이 나오는 문제가 빈번했다. Invest Lens 는 FCF Yield, ROE, EV/EBITDA 같은 펀더멘털 지표와 RSI, MACD, Super Trend 같은 기술적 지표, 그리고 기준금리, 하이일드 스프레드, M2 통화량 같은 거시 환경 지표를 하나의 대시보드 안에서 통합적으로 제공함으로써 분석의 단편성을 줄인다.

특히 regime.py 를 통한 거시 경제 국면 판단은 단순 지표 나열을 넘어 현재 시장이 Soft Landing, Hard Landing, No Landing, Recovery 중 어느 국면에 있는지를 HMM 과 룰 기반 분석을 결합해 제시한다. 이를 통해 개별 지표를 해석하는 데 그치지 않고 시장 전체 맥락 위에서 투자 판단을 내릴 수 있는 근거를 제공한다. 원자재 9 개 품목과 S&P 500 기업 재무제표, 기술적 지표를 동시에 확인할 수 있어 멀티 에셋 관점의 분석도 가능하다.

도메인 전문가가 Skills.md 파일을 직접 보완하거나 새로운 분석 기준을 추가하는 방식으로 서비스를 발전시킬 수 있다. 개발 경험 없이도 분석 규칙을 정의하고 반영할 수 있는 구조이기 때문에, 투자 전문성과 개발 능력이 분리된 팀 환경에서도 효과적으로 협업이 가능하다.

기술적 측면

ETL 파이프라인은 FRED API, yfinance, Wikipedia 웹 스크래핑, 로컬 Excel 파일을 복합적으로 활용하여 20 년치 거시 환경 데이터부터 실시간에 가까운 기술적 지표까지 다양한 시간 범위의 데이터를 일관된 방식으로 PostgreSQL 에 적재한다. 수집기가 독립 스크립트로 분리되어 있어 특정 수집기에 장애가 생겨도 나머지 파이프라인에 영향을

주지 않으며, CLI 플래그를 통해 필요한 수집기만 선택적으로 실행할 수 있어 운영 효율성이 높다.

Harness Engineering 구조를 적용한 바이브 코딩 환경 덕분에 AI 에이전트가 장기간에 걸쳐 안정적으로 기능을 추가하고 유지할 수 있다. feature_list.json 을 통한 기능 상태 추적, verify-structure.sh 를 통한 레이어 의존성 자동 검사, claude-progress.txt 를 통한 세션 간 인수인계 구조가 맞물려 동작하기 때문에, 에이전트가 세션을 새로 시작하더라도 이전 작업 맥락을 파악하고 이어서 진행할 수 있다. 이는 컨텍스트 소진으로 인한 작업 중단이나 코드 구조 붕괴 같은 바이브 코딩의 고질적인 문제를 구조적으로 예방한다.

레이어 의존성 규칙(types → schema → data-loader → analysis → visualization → layout)을 스크립트로 강제함으로써 코드 구조가 시간이 지나도 일관성을 유지한다. AI 가 기존 코드의 패턴을 그대로 복제하는 성질을 가지고 있기 때문에, 초기 구조가 올바르게 잡혀 있으면 이후 에이전트가 기능을 추가할수록 구조적 일관성이 자연스럽게 강화된다. 결과적으로 대시보드 기능을 확장하거나 데이터 수집 대상을 추가할 때도 기존 코드를 크게 건드리지 않고 해당 레이어에만 코드를 추가하는 방식으로 확장이 가능하다.